

Leos Geburtstag – Quiz:

- **Frage 1: Antwort: 12 (wie viele Zeichen?) → evtl. Stef oder Yorick**
 - „Hallo Leo, als alter Mathematikexperte solltest du dich ja gut mit diversen mathematischen Funktionen auskennen. Zum Einstieg in dieses Quiz wollen wir es dir natürlich nicht allzu schwer machen..., aber auch nicht zu leicht, deswegen darfst du beim Lösen der folgenden Aufgabe selbstverständlich keine Hilfsmittel verwenden. Was dir die Lösung verrät, das musst du schon selbst herausfinden. Also: Aktiviere deine Synapsen, lass deine Mitochondrien auf Hochtouren arbeiten und gib alles, um die folgende Matheaufgabe zu lösen! Zeig uns, warum du unser Mathematiker des Vertrauens bist!“
 - Gegeben ist die Funktion $f(x)=x^2-24x+180$
 - **Aufgabe:** Bestimme die x-Koordinate des Scheitelpunkts der Parabel.
 - **Lösung:**
 - Für eine quadratische Funktion liegt die -Koordinate des Scheitelpunkts bei $x_s = -\frac{b}{2a}$
 - Hier gilt: $x_s = -\frac{-24}{2 \cdot 1} = 12$
- Wir fragen Leo, was die Zahl bedeuten / wofür sie stehen könnte → Nach Lösung weiter mit Buchstabenrätseln
- **Frage für C → Angie**
 - „Lieber Leo, nachdem du den Einstieg in dieses Rätsel erfolgreich gemeistert hast, erwartet dich jetzt die eigentliche Herausforderung. Klar, du bist Mathematiker, du bist Physiker, aber vor allem bist du unser Wetterexperte. Du verstehst die Wolken wie kein anderer, erkennst präzise, wann und wo es regnen wird, und wenn das Unwetter naht, bewahrst du kühlen Kopf und findest eine Lösung. Dieses Können musst du auch jetzt unter Beweis stellen, um die folgende Aufgabe zu bewältigen. Viel Spaß dabei!“
 - **Aufgabe:** Ich bin eine mächtige Wolke, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft schnell aufsteigt und dabei durch Kondensation immer weiter an Höhe gewinnt. In meinem Inneren herrschen starke Auf- und Abwinde, und ich kann eine enorme vertikale Ausdehnung erreichen. Meine Obergrenze kann sich bis in die Nähe der Tropopause erstrecken und dabei die typische Ambossform ausbilden. Wenn ich präsent bin, solltest du vermutlich nicht beachten gehen, denn ich bringe häufig Starkregen, Hagel, Gewitter und Blitze mit mir. Wer bin ich und mit welchem Buchstaben beginnt mein Name?
 - **Lösung:** Cumulonimbus
- **Frage für A → Alia**
 - Einstieg mit Video von Alia und Leo → werwölfe
 - „Hallo Leo, du bist natürlich der Wolf, aber manchmal eben auch ein Werwolf, wie damals bei Caro, als du uns mit deinem Schauspiel alle belogen und betrogen hast. Aber wie gut kennst du dich wirklich mit diesem Spiel aus? Hier ist meine Frage für dich: Welche Spielfigur wacht bei dem Gesellschaftsspiel

„Werwölfe“ in der ersten Nacht als erstes auf? Kleiner Tipp: Diese Figur hat eine besondere Funktion, die über Leben und Tod Verliebter entscheiden kann. Mit welchem Buchstaben beginnt ihr Name?“

- **Lösung:** Amor

- **Frage für N → Anne**

- „Lieber Leo, gemeinsam waren wir einige (?) Jahre als Schülersprecher/in tätig und haben die Schülerinnen und Schüler des PMG repräsentiert. Noch länger haben wir gemeinsam eine 2. Fremdsprache gelernt, die für dich vielleicht noch wichtig werden könnte. Über die Jahre hatten wir dabei verschiedene Lehrerinnen und Lehrer, die doch sehr unterschiedlich waren, vor allem was die Qualität des Unterrichts betrifft. Dennoch haben sie, mit Ausnahme von Herrn Bachhuber, alle eine Gemeinsamkeit. Kannst du diese finden? Vielleicht hilft es ja, wenn du sie alle noch einmal aufzählst.“

- **Lösung:** Buchstabe „N“ (Kirchner, Bender, Schuchmann)

- **Frage für I → Arne**

- „Habe ich da gerade Kirchner gehört? Hier bin ich, Leo! Wir haben schon viele legendäre Partys zusammen erlebt – ob in Steinbach, Schmalkalden, Breitung oder Rosa. Der Tabledance wurde an den verschiedensten Orten durchgeführt. Meine Frage an dich ist: Was verbindet all diese Orte? Hierfür musst du vielleicht mal um die Ecke denken und deine Überlegungen auf eine neue Ebene heben. Es geht hier nämlich nicht nur um Buchstaben.“

- **Lösung:** Postleitzahlen beginnen mit Zahl 9 → 9. Buchstabe im Alphabet ist ein I

- **Frage für S → Letti / Luca Tröger**

- „Hi Leo, du hast bestimmt nicht mit mir gerechnet, aber es gibt natürlich einen Grund, warum ich hier bin. Uns verbindet eine langjährige Leidenschaft für eine Sportart, um die es in deinem nächsten Rätsel geht, also viel Erfolg dabei: Was ist eigentlich unsichtbar, aber bestimmt, wie sich der Ball nach dem Aufprall verhält? Durch eine gezielte Bewegung des Schlägers kann es erzeugt werden. Es kann den Ball nach vorne, hinten oder seitlich „ziehen“ und einen einfachen Schlag zu einer taktischen Waffe machen. Du kennst es sicherlich auch aus der Physik, denn es handelt sich außerdem um eine unveränderliche innere Teilcheneigenschaft. Worum geht es und mit welchem Buchstaben beginnt dieses Wort?“

- **Lösung:** Spin

- **LEERZEICHEN**

- **Frage für A → Ronas**

- „Hallo Leopold, ich bins, Ronas, du kennst mich ja vielleicht noch aus dem schönen K1. Nein, K ist nicht der Buchstabe, den ich suche, so einfach mach ich es dir nicht. Aber meinen Buchstaben herauszufinden, wird dir sicherlich nicht schwerfallen. Es gibt ja einige Namen, die mit demselben Buchstaben enden, mit dem sie auch beginnen, wie zum Beispiel Otto. Aber dir ist bestimmt gleich ein anderer Name in den Kopf gekommen – wenn nicht, denk doch nochmal an den Abend im K1 und überlege mal, wer alles da war. Ich wünsche euch viel Glück für die Zukunft!“

- **Lösung:** Alia
- **Frage für U → Kim**
 - ...
- **Frage für R → Jannik**
 - „Die erste physikalische Frage hast du ja vorhin schon richtig beantwortet, stark gemacht! Schaffst du es aber auch, dieses Rätsel zu lösen? Wenn du im Physikunterricht genauso gut aufgepasst hast wie ich, sollte das gar kein Problem sein.
 - Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm wies im 19. Jahrhundert nach, dass in einem stromdurchflossenen metallischen Leiter die sich einstellende elektrische Stromstärke dem Quotienten aus angelegter elektrischer Spannung und dem jeweiligen elektrischen Widerstand entspricht. Der Zusammenhang kommt dir bestimmt bekannt vor. Kennst du aber auch das Formelzeichen der physikalischen Größe, die Georg Simon maßgeblich geprägt hat?“
 - **Lösung:** el. Widerstand → Formelzeichen R
- **Frage für E → Kai Lehmann**
 - „Lieber Leonard, dass du dich mit dem Museum „Neue Hütte“ bestens auskennst, hast du bereits in deiner Seminarfacharbeit bewiesen. Wie du sicherlich weißt, hat Schmalkalden aber noch viele weitere geschichtsträchtige Orte vorzuweisen. Der wohl bekannteste ist das Schloss Wilhelmsburg. (...)“
 - Meine Frage für dich ist: Welche Kulturepoche hat das Schloss geprägt? Der gesuchte Buchstabe steht ganz am Ende dieses Wortes.“
 - **Lösung:** Renaissance
- **Frage für U → Bumser / Micha**
 - „Grüß dich, Leopold! Ich hab gehört, du willst später auch mal ein Lehrer werden, also ganz wie ich. Dafür musst du noch eine Menge studieren, vergiss aber nicht, auch mal das ein oder andere Bier zu trinken und ein bisschen zu entspannen. Meine Empfehlung wäre ein schönes kühles Ur-Krostitzer oder ein herrliches Ulmer Export, wenn du mehr auf etwas Mildes und Helles stehst. Eigentlich ist es auch ganz egal, Hauptsache du hast Durst und genießt es ordentlich. Damit du jetzt mal ein bisschen relaxen kannst, musst du keine Quizfrage beantworten. Den Buchstaben errätst du auch so, da bin ich mir sicher.“
 - **Lösung:** Ulmer Export, Ur-Krostitzer
- **Frage für S → Carolin Greetings**
 - „Hi Leo, zum Abschluss deines Rätsels entführe ich dich nochmal an den schönsten Ort der Welt - Fambach. Fambach hat eine Menge zu bieten: einen tollen Sportplatz, die schöne Jakobuskirche, eine Grundschule mit eigenem Schwimmbecken, einen leckeren Döner und einen atemberaubenden Campingplatz im niedlichen Ortsteil Nüßleshof. Aber es gibt eine Sache, für die Fambach deutschlandweit bekannt ist, und zwar eine legendäre Kirmes, die alles bietet, was das Herz begehrt. Aber das muss ich einem begnadeten Kirmesgänger wie dir ja nicht erzählen. Die letzte Quizfrage sollte für dich daher auch leicht zu bewältigen sein: In welchem Monat findet unsere

Zeltkirmes statt? Welchen Buchstaben du aus diesem Wort du brauchst, musst du leider selbst herausfinden, aber das schaffst du bestimmt.“

- **Lösung:** September